NPI Post I (Feb 15th, 2026)

NPI (New Product Introduction)

הוא תהליך עסקי קריטי שבו מובילי הארגון נדרשים תחילה לגבש החלטה אסטרטגית היכן נכון לשלב אותו בחברה על מנת למקסם את ביצועיו. ישנן מספר גישות, להלן המקובלות שבהן:

1. כחלק ממערך הפיתוח - היתרון המובהק נובע מהתקשורת הצמודה למהנדסי הפיתוח והמעורבות בשלבים הראשונים של פיתוח המוצר
2. כחלק ממערך התפעול - מכיוון שמדובר בתהליך שבו האחריות על המוצר עוברת לידי התפעול, גוף ה NPI משמש כשומר סף ומוודא שהמוצר מגיע בסטנדרטים המצופים
3. כדיסציפלינה ניטרלית - כשהגוף נטול אינטרסים תהליך העברה מפיתוח לייצור נקי יותר

כמובן לכל אחת מהגישות הללו יש גם חסרונות
מה אתם חושבים על זה

Where should NPI sit to truly enable scalable production?

One of the most overlooked strategic decisions in product companies is not *how* to execute NPI — but *where to position it organizationally*.

This decision has a direct impact on speed, quality, scalability, and ultimately, business success.

From my experience supporting product organizations transitioning from development to manufacturing, three primary models consistently emerge:

1. NPI within R&D
This structure enables early engagement during product development, allowing NPI to influence design decisions, identify manufacturability risks early, and reduce costly redesign cycles later. However, this proximity can sometimes limit the focus on operational readiness and production realities.

2. NPI within Operations
Here, NPI serves as a critical bridge into manufacturing, ensuring the product meets operational, quality, and scalability requirements. This model strengthens production readiness and accountability.
The trade-off is that NPI involvement may come later in the lifecycle, when design changes are more expensive and complex.

3. Independent, cross-functional NPI
Positioning NPI as a neutral function often delivers the strongest results. It enables objective decision-making, balanced priorities between R&D and Operations, and a more controlled, scalable transition to production.
This model is particularly effective in fast-growing companies scaling new products.

There is no universal answer — the optimal structure depends on company stage, product complexity, and scaling strategy.

But one thing is consistent:
When NPI is positioned correctly, it becomes a force multiplier for scalability, quality, and operational excellence.

How is NPI structured in your organization — and has it enabled or constrained your scaling efforts?

#NPI #Manufacturing #Operations #EngineeringLeadership #ScaleUp #ProductDevelopment

—----------
“Sharing this perspective from our founder on structuring NPI for successful product transitions. #NPI #Engineering #Operations”
(Publish in Company page)
—----------

NPI Post II (Feb 19th, 2026)

במשך השנים בחברות בהן עבדתי, הבנתי שעל מנת לדלוור תהליך יעיל ואיכותי של העברה מפיתוח לייצור, לא מספיק ליישם אותו באופן מדויק, כולל בקרות על איכות התוצרים תוך עמידה בלוחות הזמנים הקשוחים לשחרור המוצר.
נדרשתי לפתח מיומנות לתיווך הפער התרבותי (והטבעי יש לומר) בין סביבת הפיתוח לתפעול על מנת למזער קונפליקטים.
אסביר את האתגר, הפיתוח רוצה לסיים מהר ככל שניתן את תהליך הפיתוח על מנת להקטין TTM ולהתפנות לפרויקט הבא, בעוד התפעול מבחינתו לא ממהר לקחת אחריות על מוצר בתחילת דרכו ועם חבלי לידה. לא פעם מצאתי את עצמי בין הפטיש לסדן והייתי צריך לנהל את הקונפליקט המתמשך, הרי מדובר בפרויקטים ארוכי טווח. המפתח בניהול הקונפליקט כרוך בהיכרות עמוקה והתהליכים המתרחשים בשתי הסביבות הללו והיכולת להביא לכל אחת מהן ערך מוסף בשלבים שונים בתהליך שמתרחשים במקביל.

אתן דוגמא, בתחילת פיתוח המוצר יש באופן טבעי הרבה סבבי היתכנות ובדיקות תכן, בשלב זה התפעול לא מעוניין להיות שותף פעיל מצד אחד אבל כן רוצה להיות מעורב וברמת השפעה מסוימת. הפיתוח מבחינתו רוצה אוטונומיה ולא מעוניין ש״יפריעו״ לו בתהליך הפיתוח.

אין פתרון קסם-קל, נדרשת כאן המיומנות לרתום את שני הצדדים להקשיב לצרכים אחד של השני ולהדגיש את המטרות המשותפות המשרתות סופו של דבר את הארגון…לא פשוט ….מכירים את האתגר אצלכם בארגון? איך אתם מתמודדים איתו?

.One of the biggest risks in scaling products isn’t technical

.It’s the gap between R&D and Operations

.R&D is measured by speed

.Operations is measured by stability

.R&D wants to move fast, release the product, and focus on the next innovation

.Operations needs confidence that the product is mature, repeatable, and ready for production

.Both are right

But without alignment, this gap creates friction — delays, inefficiencies, and scaling challenges
.that surface later, when they are far more expensive to fix
.I've seen that successful hardware scaling doesn't happen at the moment of transfer
It's built gradually — by creating operational readiness early, aligning expectations, and
.ensuring both teams are working toward the same outcome from the start
.This is not just a process challenge. It's an organizational one
At OpsBridge.Engineering, I focus on helping companies scale hardware products by
.strengthening the bridge between development and operations
?Have you experienced this dynamic in your organization
Hardware #ScaleUp #NPI #Operations #Manufacturing #EngineeringLeadership#
#OperationalExcellence #MedTech #ProductDevelopment #OpsBridgeEngineering

NPI Post III (Feb 23nd, 2026)

איחולייי יש לך אב טיפוס יוצא מן הכלל ואתה מוכן לעבור לשלב ה ramp up בייצור

בחירת שותף לדרך היא החלטה אסטרטגית קריטית וצריכה להתקבל בשלבים מוקדמים בפיתוח המוצר
לרוב זו תהיה מערכת יחסים ארוכת שנים ואתה רוצה לקבל החלטה נכונה ולבחור את השותף המתאים ולכן חשוב להשקיע מאמץ בתהליך

לרוב בחירת השותף תעשה מהיכרות מוקדמת או המלצה של קולגה, דילוג על שלב הסקר מקטין את הסיכוי לבחירה נכונה ולכן לא מומלץ לדלג עליו. שלב חשוב זה כולל מחקר מקיף וזיהוי מספר מועמדים פוטנציאליים,
בשלב זה מומלץ לבצע סקר לפי מספר פרמטרים קריטיים ששקלול שלהם יציג ציון כללי לבחירת שותף מועדף.
תהליך הבחינה יכלול בדרך כלל שיחת היכרות ראשונית, ביקור באתר הייצור ומבדק איכות קצר.
המידע נאסף לתוך מטריצה שבסופו פורום ידרג את התוצאות ויחליט מיהו השותף המועדף

מעניין ואף חשוב לא פחות גם לדבר על איך לעשות את זה נכון
תחילה נכון לטעמי שהתהליך יובל על ידי גוף התפעול אך שגיאה נפוצה היא לא לשתף את הפיתוח בבחירת השותף.
במצב כזה הארגון מפסיד כמה פעמים

- הזדמנות ל engagement - הפיתוח רוצה להרגיש שהוא משפיע גם על החלטות תפעוליות, זה עוזר לו להבין את הצרכים והאתגרים התפעוליים ומה גם שמייצר הבנה רחבה ונכונות להיות קשוב
- חיזוק הקשר בין הצוותים - הפיתוח מאוד מעורב בשלב גם ה ramp up בייחוד בתכנון ובניית קו הייצור וחשוב לטפח את הקשר הפנימי להשגת מחויבות ותוצאה מיטבית
- פרספקטיבה על יכולות - גם לפיתוח יש ניסיון בעבודה מול ספקים וקבלני משנה והרבה פעמים משמש כיועץ טכני בתהליך הבחירה

ישנם היבטים נוספים…שתפו אותם

Congratulations! You've nailed the prototype. Now comes the real challenge: **The Manufacturing Ramp-Up**

Choosing a manufacturing partner isn't just a procurement task; it's a critical strategic decision that should happen early in the product development lifecycle. This is often a long-term "marriage," and choosing the wrong partner can be a costly mistake.

While many rely on word-of-mouth or past acquaintances, skipping a formal selection process significantly increases your risk. To do it right, you need a structured **Sourcing Survey** based on weighted parameters that reflect your specific needs.

The Process in a Nutshell:

- Initial screening of potential candidates.
- On-site visits and brief audits.
- Data consolidation into a Decision matrix.
- Final ranking by a cross-functional forum

But where does R&D fit into this Loop?

A common pitfall is letting Operations lead the process in a silo. In my experience, failing to involve the Development team is a missed opportunity for the entire organization.

Why should R&D be part of the selection?

1. **Engagement & Ownership:** When R&D feels their voice is heard in operational decisions, they gain a deeper understanding of manufacturing constraints. This alignment is crucial for long-term success.
2. **Cross-Functional Synergy:** The "Ramp-Up" phase requires intense collaboration, especially during production line setup. A joint selection process fosters the commitment needed to hit those aggressive targets.
3. **Technical Perspective:** Engineers often have unique insights from working with subcontractors. Their technical "due diligence" is a vital layer of risk management.

Choosing the right partner is about more than just capacity—it's about chemistry and shared goals.

What are your "must-have" criteria when evaluating a new manufacturing partner? Share your insights below! 👇

#Manufacturing #Hardware #SupplyChain #ProductDevelopment #RampUp #OperationsStrategy #TechLeadership

NPI Post 4 (Feb 26nd, 2026)

בניית תיק מוצר באופן הנכון חיוני בשלבי פיתוח ומהווה את התשתית התפעולית שממנו יגזרו בהמשך פעולות הרכש, ייצור, איכות, שרשרת אספקה ועוד.
אך בשונה ממוצר משוחרר, בניית תיק המוצר aka dmr בשלבי פיתוח יכול להיות מעט טריקי
אציין מספר היבטים בולטים

- תזמון - מתי נכון בתהליך הפיתוח להתחיל לשלב בקרת תצורה
- רזולוצית התיעוד - עד כמה נרצה לבנות לעומק את תיק המוצר (עץ מוצר, תהליכי הרכבה, בדיקות)
- ניהול מהדורות - באופן טבעי בתהליך הפיתוח מבצעים אינספור שינויים, לא נרצה וכנראה שגם לא נוכל לנהל את כולם, אז אם כך מתי נכון לתעד את השינוי
- אחריות ניהול שינויים - שלא כמו במוצר משוחרר, הפיתוח מאוד מעורב בניהול שינויים אבל מי מקבל ההחלטות בהיבטי שינויי תצורה

בגלל השונות בין מוצרים וחברות אנחנו נדרשים לבצע את ההתאמות הנדרשות של התהליך באופן שיתן תוצאה מיטבית. אך ישנם מספר כללי אצבע שיסייעו לנו לבצע נכון את התהליך.

- נכון יהיה להתחיל לבנות את תיק המוצר באופן מדורג כבר בשלב התכן הראשוני (aka PDR
- בשלב הפיתוח תהליך שינוי תצורה צריך להיות רזה עם מעט נקודות בקרה על מנת לאפשר את המהירות והגמישות
- את השינויים כדאי לבצע במהדורות פיתוח (aka R&DECO ובאופן מדורג ברמת המכלולים ורק כשבונים ביטחון מסויים בתכן
- מומלץ לתת את המפתחות למוביל ה npi כסמכות לקבלת החלטות בתהליך בקרת התצורה

Building the DMR Right — The Operational Backbone

Building the product file correctly during development is not a documentation exercise — it is the operational foundation from which Procurement, Manufacturing, Quality, and Supply Chain will later execute.

Unlike a released product, building the DMR during development is far more nuanced — and often trickier than it seems.

Key questions we see repeatedly:

Timing – When to introduce Configuration Control
Introducing it too late creates chaos. Too early — and you risk slowing innovation.

Documentation Resolution – How deep should we go?
How detailed should the BOM be? Assembly processes? Test definitions?
Overbuilding wastes energy. Underbuilding creates downstream risk.

Revision Management – What do we really control?
Development naturally generates endless changes. We cannot — and should not — formally control every iteration.

Change Authority – Who owns decisions?
In development, R&D is deeply involved in change management.
But who ultimately owns configuration decisions before release?

Because every company and product is different, the process must be tailored.
Still, a few practical rules of thumb consistently drive better outcomes:

→ Start building the DMR gradually already at **PDR stage** — don't wait for maturity.

→ Keep configuration control lean during development (aka R&D ECOs) — minimal gates to preserve agility.

→ Use dedicated development revisions, progressing control at subsystem level as design confidence increases.

→ Assign clear decision authority — in many cases, empowering the NPI lead to own configuration governance creates alignment between R&D and Operations.

The DMR isn't paperwork.
It's the Bridge between innovation and scalable production.

#NPI #DMR #RampUp #OpsBridgeEngineering

Post 5 (Mar 3rd, 2026)

Probably the most expensive sentence in product scaling:

“No worries… we’ll fix it in production.”

I’ve seen this pattern too many times.

At the prototype stage everything works.
Engineering is confident.
Timelines are tight.

So compromises are made.

• Critical components second source will be handled later
• Configuration control will be tightened “after tooling”
• Operations will adapt

And then ramp-up begins.

Suddenly:

• Assembly/DFM unexpected failures
• Manufacturing cost rises
• Suppliers push back
• The product becomes difficult to test

The truth is simple:
Ramp-up problems rarely start in production.
They usually start months earlier — when operational readiness is treated as secondary.

The companies that scale smoothly don’t wait for transfer.
They build the bridge early.

If you're approaching manufacturing and want a second perspective on readiness — happy to exchange notes.

#NPI #RampUp #Hardware #Operations #ProductDevelopment #BridgeOpsEngineering

Post 6 - pre-launch tool-Teaser (Mar 10th, 2026)

A dangerous moment in product development
is the one that **looks like success.**

A while ago, a team I worked with had a product that appeared ready to scale.

Engineering design and validation were complete.
Prototypes were performing well.
Management approved moving toward ramp-up.

But a few weeks before production, we conducted a deeper operational review.

What we found was surprising.

• The test flow was neither stable nor scalable for manufacturing ramp-up
• A key component had no realistic second source — and even the primary single source was not fully secured
• Assembly tools worked for prototypes but were risky for production scale
• Takt time was significantly higher than expected and did not meet the labor cost target

None of these issues appeared during development.

But once production started — they would have surfaced immediately.

This experience raised a question that stayed with me:

How do you actually measure ramp-up readiness?

Not engineering readiness.
Not product performance.

Operational readiness.

Recently, I've been working on a simple framework to help teams evaluate this **before production begins.**

I'll share more about it soon.

#NPI #RampUp #Hardware #Operations #ProductDevelopment #BridgeOpsEngineering

https://www.bridgeops-engineering.com/

Post 7 - Tool Launch (Mar 16th, 2026)

Most ramp-up problems don't start in production.

They start months earlier — when **operational readiness is assumed, not measured.**

Recently I've been working on a simple concept:

BridgeOps Ramp-Up Readiness Score

An AI-based assessment designed to help hardware teams evaluate how prepared they really are for manufacturing scale.

The process is simple:
• Evaluate **12 key operational readiness parameters**
• The system analyzes and weights the inputs
• You receive your **Ramp-Up Readiness Score**

Curious how ready your product really is for ramp-up?
The goal is simple:
Identify potential operational risks **before ramp-up exposes them.**

The tool is now available on the **BridgeOps.Engineering** website.

If you're approaching manufacturing scale, Measure your readiness Before ramp-up measures you — Feel free to reach out.

#NPI #RampUp #Hardware #Operations #Manufacturing #BridgeOpsEngineering

https://www.bridgeops-engineering.com/

Post 8 (Mar 16th, 2026)

העלויות הכי גבוהות ב־Ramp-Up הן לא אלו שמופיעות בדו״חות.

רוב הארגונים יודעים למדוד עלויות ייצור.
חומר, עבודה, לוגיסטיקה.

אבל יש סוג אחר של עלויות —
כאלה שלא נכנסות לאקסל בצורה ברורה, אם בכלל:

→ עלויות אי-איכות

והבעיה?
הן מתחילות הרבה לפני הייצור.

בשלב הפיתוח מתקבלות החלטות שנראות "זניחות":

• רכיב בעל זמן אספקה/עלות גבוהים
• תהליך בדיקה שלא באמת סקיילבילי
• מתקן הרכבה שעובד — אבל לא יציב
• בקרת תצורה חלקית

כל אחת מהן לבד נראית שולית.
ביחד — הן הופכות למכפיל עלויות.

ואז ב־Ramp-Up זה מתפוצץ:

• Yield לא עומד ביעד שנקבע
• זמני התכנסות חומר ועלויות ייצור גבוהות מהמתוכנן
• זמני תיקון והתאמות
• עומס על צוותים שלא תוכנן

אלו לא "בעיות ייצור" – אלו **החלטות שלא נמדדו בזמן.**

כי האמת היא:

אי אפשר לנהל מה שלא מודדים.
וב־NPI, הרבה מהפרמטרים הקריטיים לאיכות — פשוט לא נמדדים.

לדוגמה:

- עד כמה תהליך הבדיקה מותאם לזמן התקן הנדרש בייצור
- עד כמה שרשרת האספקה יציבה
- עד כמה תהליך ההרכבה רובסטי וחזרתי
- עד כמה יש שליטה בתצורה

אלו פרמטרים שקשה לכמת —
אבל הם אלו שיקבעו אם המוצר יצליח בייצור או לא.

👉 ולכן השאלה האמיתית היא לא כמה יעלה לייצר את המוצר, אלא:
כמה יעלה לך לגלות שלא היית מוכן.

לאחרונה יצא לי לעבוד על מסגרת שמנסה לכמת את האזורים האלו לפני הייצור —
מעניין לראות עד כמה הפערים חוזרים על עצמם בין חברות שונות.

מעניין לשמוע — איפה אתם רואים את עלויות אי האיכות הכי משמעותיות אצלכם?

NPI #RampUp #Operations #Manufacturing #Quality #CostOfQuality #Hardware#
#ProductDevelopment #BridgeOpsEngineering

/https://www.bridgeops-engineering.com

Post 9 (Apr 8th, 2026)

הפיתוח רוצה "מהר", התפעול רוצה "יציב" – האם אפשר לגשר על המלחמה של ניהול הספקים?

זהו אחד הקונפליקטים הכי "נפיצים" בכל ארגון יצרני:

מצד אחד – **צוותי הפיתוח.** הם במירוץ נגד הזמן ל-Time to Market. הם צריכים ספק ש"זורם" איתם, כזה שעונה לווטסאפ ב-11 בלילה, שולח דגמים תוך יומיים ולא מעיק עליהם עם טפסים ובקרת איכות נוקשה. המחיר? פחות קריטי כרגע, העיקר שהמוצר יעבוד.

מצד שני – **גוף התפעול.** הם רואים את התמונה הגדולה. עוד ספק חדש זה עוד כאב ראש רגולטורי, עוד מערכת יחסים לתחזק, וסיכון לשרשרת האספקה. הם רוצים למנף את ה-Scale של הספקים הקיימים, להוריד עלויות ולדעת שיש "גב" ייצורי יציב לשנים קדימה.

למה זה כל כך מורכב?

כי שני הצדדים צודקים!

בלי הגמישות של הפיתוח – החדשנות תמות.

בלי הסטנדרטים של התפעול – הארגון יקרוס תחת חוסר יעילות ועלויות מנופחות.

איך עוברים מ"ראש בראש" לשיתוף פעולה?

1. **מעורבות מוקדמת:** לא לחכות לרגע האחרון, שתפו את התפעול כבר בשלב התכנון כדי למצוא ספקים שהם גם גמישים וגם "תפעוליים".
2. **מסלול "מקוצר" לפיתוח:** הגדרת תהליך אישור ספקים מקוצר עבור דגמים (Prototypes), עם הבנה ברורה שמעבר לייצור מחייב עמידה בסטנדרטים המלאים.
3. **מדדים משותפים:** כשבוחנים הצלחה של פרויקט, המחיר הוא לא המדד היחיד, אבל גם המהירות לא. צריך למדוד "עלות כוללת" (TCO) שמתחשבת בשני העולמות.

בסוף, המטרה של כולם היא אחת: מוצר מעולה בידי הלקוח. השאלה היא רק איך בונים את הגשר ביניהם.

מוכרים לכם את הוויכוחים האלה מהמסדרון? איך אצלכם פותרים את הפלונטר בין ה-R&D לתפעול?

ProductDevelopment #Operations #SupplyChain #Innovation #Management#
#Hardware #BusinessStrategy

R&D vs Operations: The Eternal Tug-of-War

R&D: “We need it yesterday! Prototype, go!”
OPS: “Wait… what about logistics, compliance, risk?”

Both are right. Both are stressed.

No R&D flexibility → no innovation.

No Operational discipline → chaos, higher costs, and more risk.

Both want the same thing—an amazing product for the customer.

The trick? Build a Bridge

- Involve Ops early
- Fast-track supplier approvals for prototypes
- Measure success by Total Cost of Ownership (TCO), not just speed or cost

At the end of the day, it’s less about winning, more about *not crashing the rocket on launch*

So… in your org, who usually wins: R&D or Operations?

#ProductDevelopment #Innovation #Operations #SupplyChain #Hardware #BusinessStrategy

https://www.bridgeops-engineering.com/



Post 10 (Apr 14th, 2026)

Your Functional Test Fixture isn't an afterthought—it's a product in its own right.

Here is a common, and costly, scenario in hardware development:

The R&D team spends months, sometimes years, perfecting a product. They obsess over every component, every line of code, and every spec. But then, as they approach the finish line (Ramp-up), they realize they've forgotten one critical thing: **How are we going to test this at scale on the production line?**

Too often, the functional test station is treated like a "side project." The result? A manual, clunky, or "lab-style" setup that works for a few prototypes but collapses under the pressure of mass production.

We need to change the mindset: The Test Fixture IS a Product.

Just like the device itself, a professional functional test station requires:

- **Clear Requirements & Specs** (What are we actually validating?)
- **Design & Development** (Mechanical, Electrical, and Software)

- **Prototyping & Validation** (Does the tester actually detect defects and achieve the desired coverage?)
- **Stability & Maintenance plan** (Can it run 24/7 in a factory environment?)

The "Ramp-up" Trap 🪤

When you deliver a half-baked test process to the production line, you don't just slow down manufacturing— you risk product quality. A manual process that worked for 10 units will become a massive bottleneck when you need to ship 1,000.

The Bottom Line:

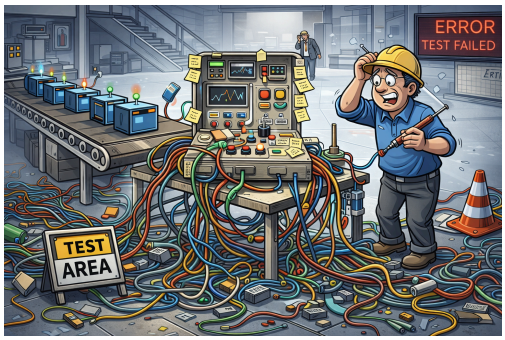
If your test fixture is just as complex as your product, it deserves the same engineering discipline. Don't wait for the Ramp-up phase to find out your testing process isn't scalable.

Build the "tester" while you build the "product."

Have you ever seen a product launch delayed because the test equipment wasn't ready? How do you ensure Test Engineering gets a seat at the table early enough?

#HardwareEngineering #ScaleUp #NPI #Manufacturing #FunctionalTesting #Operations #ProductDevelopment #BridgeOps

---



Post 11 (Apr 20th, 2026)

What does a great NPI Leader really look like?

NPI sits at one of the most sensitive junctions in any hardware organization—the transition from development to production. It's where great products either scale… or struggle.

One question I've been thinking about lately:

👉 *What background best prepares someone to lead NPI?*

In many organizations, NPI Leaders come from strong R&D backgrounds—and that makes a lot of sense. Deep product understanding is critical.

At the same time, NPI operates at the intersection of two very different worlds:

- R&D, which often emphasizes innovation, speed, and iteration
- Operations, which focuses on stability, cost, and repeatability

Bringing these perspectives together is not always trivial.

From what I've seen, the challenge is less about technical capability—and more about mindset and exposure.
NPI requires navigating across functions, balancing trade-offs, and aligning teams that may have different priorities.

Because of that, strong NPI profiles often combine:

- Solid **project management capabilities**
- A broad **systems and business understanding**
- Experience working closely with **manufacturing, supply chain, quality, and product teams**

In many cases, having operational exposure can be very helpful—especially when it comes to scaling and execution.
At the same time, a strong connection to R&D remains essential.

Ultimately, great NPI leaders tend to be those who can:

- Translate between different disciplines
- Build alignment across teams
- Turn complex inputs into a clear execution plan

Because NPI, at its core, is not just a process—it's a bridge.
Between different goals, different languages, and different cultures.

And building that bridge is what makes the difference between a product that works… and a product that scales.

Should NPI come from—R&D/Ops… or is it just whoever survives both? 😅

#NPI #NewProductIntroduction #ProductDevelopment #Manufacturing #Operations #RND #EngineeringLeadership #ProgramManagement #ProjectManagement #SupplyChain #Quality #Regulatory #ScaleUp #Hardware #TechLeadership #CrossFunctional #Leadership #BusinessStrategy

Post 12 (Apr 27th, 2026)

בואו נשים את זה על השולחן,
סקרי תכן לא נועדו רק לסמן ✔️ בתוכנית העבודה.

אבל בהרבה מקרים — זה בדיוק מה שקורה.

🎯 מקרה אמיתי:
רכיב קריטי, ספק יחיד, זמני אספקה ארוכים.
הסיכון עלה ב־PDR — ואושר.
ב־CDR — ואושר.
ב־TRR וב־PRR — שוב אושר.

חצי שנה לפני ההשקה — הספק סגר את קו הייצור.

התוצאה:
שינוי תכן משמעותי, ולידציה מחדש, וחודשים של עיכוב.

🔥 כמה מחשבות מהשטח:

- לפעמים קשה להציף עיכוב — במיוחד כשהלחץ לעמוד ביעדים גבוה
- ועדות סקר יכולות להיסחף ל"אישור" במקום לאתגר
- וכשהארגון לא מתגמל על הצפת סיכונים בזמן — קל להבין למה הם נשארים מתחת לפני השטח

✋ סקר תכן טוב הוא לא תמיד נוח.
הוא אמור לחדד, לאתגר — ולפעמים גם לעצור.

אם יצאתם מסקר בתחושה ש"הכל עבר חלק" —
שווה לשאול אם באמת נבדקו הדברים הנכונים.

👉 באיזה שלב אצלכם סקרי תכן מפסיקים להיות כלי — והופכים לטקס?

#DesignReview #NPI #SystemsEngineering #RiskManagement #IsraeliTech
#ProgramManagement #ProjectManagement #PMO #ProductManagement
#EngineeringManagement #TechnicalLeadership

Post 13 (May 5th, 2026)

הטיסן של הבן שלי לימד אותי שיעור על ייצוריות

מי שבנה פעם טיסן מכיר את הרגע הזה—

מסיימים להרכיב, הכל נראה מדויק, המנוע עובד, והטיסן מוכן להמראה.
על הנייר? ✔️ מוכן לטיסה.

אבל ברגע האמת:
הוא סוטה מהמסלול, לא יציב באוויר, דורש תיקונים תוך כדי, וכל טיסה הופכת לניסוי.

אז ההרכבה הושלמה בהצלחה —אבל זה עדיין לא באמת "מוכן לטוס".

וזה בדיוק מה שקורה בהרבה תהליכי NPI.

אנחנו מסמנים "V" על לו"ז, תקציב ושחרור תיק מוצר. אבל אז מגיע קו הייצור והמציאות טופחת על הפנים:

- תפוקה לא יציבה.
- זרם בלתי פוסק של שינויים הנדסיים (ECOs).
- קו ייצור שחי על אלתורים ו"כיבוי שריפות".

המעבר לייצור הושלם, אבל המערכת לא "טסה חלק".

אולי הגיע הזמן לשנות את המדדים?

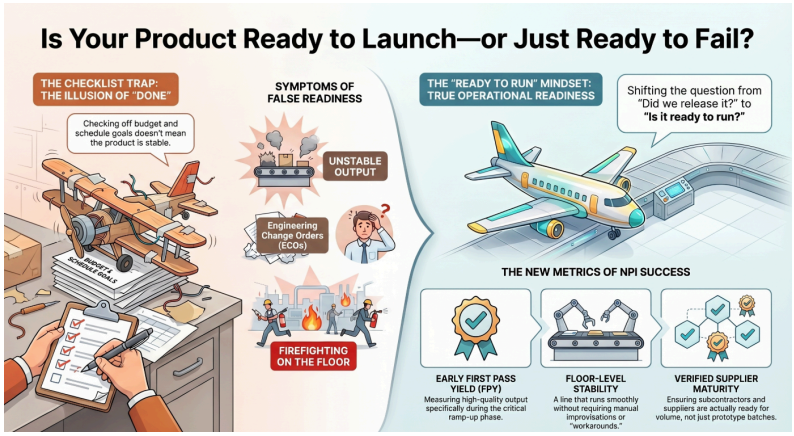
במקום לשאול: "האם שחררנו לייצור?", בואו נשאל: "האם הייצור מוכן לרוץ?"

אלו המדדים שבאמת קובעים:

- 🔹 First Pass Yield כבר בשלבי ה-Ramp-up.
- 🔹 יציבות הקו ללא צורך באלתורי רצפה.
- 🔹 מוכנות בפועל של קבלני משנה וספקים.

כי בסוף, NPI מוצלח לא נמדד ברגע המסירה, אלא ברגע שבו הייצור רץ חלק – בלי לעצור כל דקה "לתקן את השרשרת".

איך אתם מוודאים שהטיסן שלכם באמת מוכן לטיסה?



Post 14 (May 12th, 2026)

"הנה ה-BOM, הנה הספקים – שיהיה בהצלחה בייצור" 😅

אני זוכר היטב את המפגשים הללו כמנהל פרוייקט NPI צעיר

"המוצר מוכן, הכל סגור, רק צריך 'להעביר' אותו לייצור. קטן עליך, נכון?"

ואז מתחילה החגיגה האמיתית:

- הרכש נבהל מהעלויות
- התפעול מנסה להבין מי הספקים ואיפה הם מתחבאים
- הייצור מגלה מורכבות שדורשת כוחות על כדי להרכיב
- וכולם שואלים את אותה שאלה: "איך הגענו לכאן כל כך מהר?!"

במילים פשוטות: הפרויקט כבר "ננעל" הרבה לפני שהתפעול קיבל הזמנה לחדר.

בואו נהיה כנים – זו לא בעיה של אנשים, זו בעיה של שיטה.

באקו-סיסטם שלנו, הנטייה הטבעית היא לרוץ מהר. להחליט על רכיבים, ספקים וארכיטקטורה כדי "להזיז עניינים". זה מובן, אבל כשמקבלים החלטות עם השפעה תפעולית ארוכת טווח בלי הקול התפעולי ב-Day 1 – אנחנו פשוט קובעים תור ל-ECO של מחר.

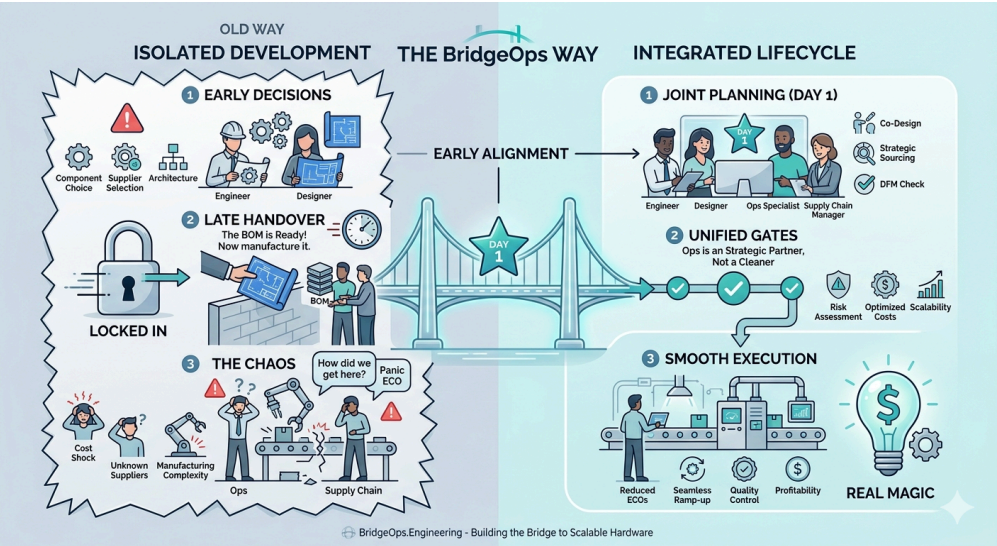
לאורך השנים למדתי שהקסם לא קורה בעוד ישיבות, אלא ב-Alignment אמיתי.

להגדיר מראש: מי מעורב? מתי? ועל מה מחליטים יחד?

כשזה קורה, פתאום ה-Ramp-up עובר בלי דרמות מיותרות, כמות ה-ECOs צונחת, והכי חשוב – ה-Friction בין הצוותים נעלם ובמקומו מגיעה עבודה משותפת.

התפעול הוא לא "צוות הניקיון" שמגיע לסדר אחרי שהפיתוח נגמר. הוא השותף האסטרטגי שמוודא שהמוצר לא רק יעבוד, אלא גם יהיה רווחי, בר-ייצור ואיכותי.

מתי הנקודה שבה התפעול "נכנס לתמונה" אצלכם? בשלב השרטוטים או רק כשצריך לכבות את השריפה הראשונה בקו? 🔥



Post 15 (May 17th, 2026)

כשאני פוגש מנהלים בכירים בחברה בתחילת דרכה לפגישת היכרות ושואל על האתגר התפעולי או הדבר הראשון שהיה רוצה שאטפל בו, התשובה שאני בדרך כלל מקבל היא: "אני צריך שתעשה לי סדר בבלאגן"..

חכמה קטנה זה לשלוף תהליכים שאנחנו מכירים היטב ויודעים שהם עובדים ולהכניס אותם בכוח לתוך המערכת.
החכמה הגדולה יותר זה להתאים את התהליך באופן שישרת הארגון ואת השלב בו היא נמצאת.
באופן הזה:
* תפירת פתרון מהיר רזה ויעיל עם אימפקט מיידי
* לאנשים להירתם ולהסתגל לתהליך פשוט
* נקודת מוצא לתכנן את המשך הבנייה ועיבוי נכון של תהליכים תוך בניית ממשקים ותהליכים חוצי ארגון
* שיתוף וקבלת פידבק טרם יישום התהליך מהווה פלטפורמה חזקה לבנייה וחיזוק הממשקים בארגון

אז בפעם הבאה כשאתם באים לבנות תהליך, בדקו היטב מיהם הלקוחות של התהליך ואם התהליך משרת אותם ולא הם אותו

כמו כן כדאי לשקול לקבל חוות דעת אובייקטיבית מקצועית-חיצונית על מנת לוודא שאתם בכיוון הנכון אשמח לקחת חלק בבניית התהליך הבא שלכם ....

There's a moment like this in almost every first meeting with the leadership of a growing company.

I ask: "What's the most pressing operational challenge right now?"

And usually, after a slight tired sigh, the answer comes:
"I just need someone to come in and clean up the mess here…"

And the truth is?
It's almost never really "a mess."

It's simply an organization that grew faster than its processes.
Products move fast, people push forward, engineering ships because customers are demanding it.

And suddenly, everyone is working very hard… but not always in the same direction.
At this stage, the temptation is to take a well-known "best practice," drop it into the organization, and hope it solves the problem.

But a process that isn't adapted to the organization quickly starts to feel like an expensive suit in the wrong size.

At BridgeOps, we believe the goal is not to build the most impressive process.
The goal is to build a process people actually want to work with.
One that:

- Creates fast, lean impact
- Is simple enough to be adopted
- Fits the company's current stage
- Forms the right foundation for future scale

And sometimes, the biggest value doesn't come from the flowchart or the Excel sheet.
It comes from the conversation that emerges around the process:
Who is it actually serving?
Where are the interfaces breaking?
And what do people on the ground need in order to succeed?

So next time you design a new process —
don't only ask: "Is this the right process?"

Also ask:
"Does the process serve the people… or do the people serve the process?"

P.S. Sometimes an outside perspective is all it takes to bring clarity. If helpful, we'd be glad to support your next step.



Post 16 (May 24th, 2026)

בתור מעריץ מושבע של פורמולה1, תמיד ריתקה אותי המחשבה כיצד מצליחים קבוצות לפתח וליישם באופן כל כך מהר ובאופן יעיל תחת רגולציה כבדה, שינויים ושיפורי ביצועים במכונית לקראת סוף שבוע של מירוצים.
זה מרגיש כמו תהליך NPI אולטימטיבי שבו יש מנגנון סופר משומן של גופי פיתוח וגופי תפעול שעובדים בסינרגיה מושלמת.
גם בקבוצות הf1 כמו בכל ארגון יש תרבות אירגונית ופוליטיקה פנימית שבדרך כלל מקשה על איכות ויעילות של execution ועדיין קורה משהו שלא רואים בדרך כלל בארגונים
למרות שקבוצות הפורמולה1 נדרשות ליישם שינויים רק על 2 מוצרים (2 מכוניות) עדיין נדרש תהליך העברה לייצור מקצה-לקצה: קונספט, דרישות לתכן, הקפאת תצורה, בדיקות וואלידציה ושחרור לייצור והכל תוך שבועות ספורים (ב best case).
אני מוצא את עצמי מהרהר, האם למרות שלרוב החברות אין כאלה תקציבי עתק, תשתיות ומערכות בטכנולוגיות קצה, עדיין ניתן ליישם מודל דומה.. בהחלט מאתגר אך לעניות דעתי, חד-משמעית כן
אך קיימים מספר תנאי בסיס ביצירת מבנה שכזה

- עבודה בצוותים עצמאיים, קבועים ומולטידיסציפלינרים
- סמכות מקומית בתוך הצוות לקבלת החלטות

- תשתית Data מבוססת מדדים ושקופה
- מנגנון סגירת loop מהיר

שיעור ב-NPI במהירות של 300 קמ"ש 🏎️

בתור מעריץ מושבע של פורמולה 1, יש משהו שמרתק אותי בכל סוף שבוע מחדש:

איך קבוצות מצליחות לפתח, לייצר וליישם שיפורי ביצועים מטורפים במכונית – תוך ימים ספורים, תחת לחץ היסטרי ורגולציה כבדה?

ללא ספק זהו תהליך ה-NPI האולטימטיבי. מנגנון סופר-משומן שבו גופי הפיתוח והתפעול עובדים בסינרגיה מושלמת.

אל תטעו – גם ב-F1 יש פוליטיקה ארגונית, אגו ומורכבויות שבדרך כלל תוקעים Execution בארגונים רגילים. ועדיין, משהו שם עובד אחרת.

אמנם הם מיישמים את השינויים האלו רק על שני "מוצרים" (המכוניות של הנהגים), אבל תהליך ה-End-to-End הוא מלא לחלוטין: קונספט --> דרישות תכן --> הקפאת תצורה --> ולידציה --> ושחרור לייצור. והכל קורה תוך שבועות ספורים (במקרה הטוב, ימים).

לעיתים אני מהרהר: האם חברות הייטק, ללא תקציבי העתק ותשתיות הקצה של ה-F1, יכולות ליישם מודל דומה?

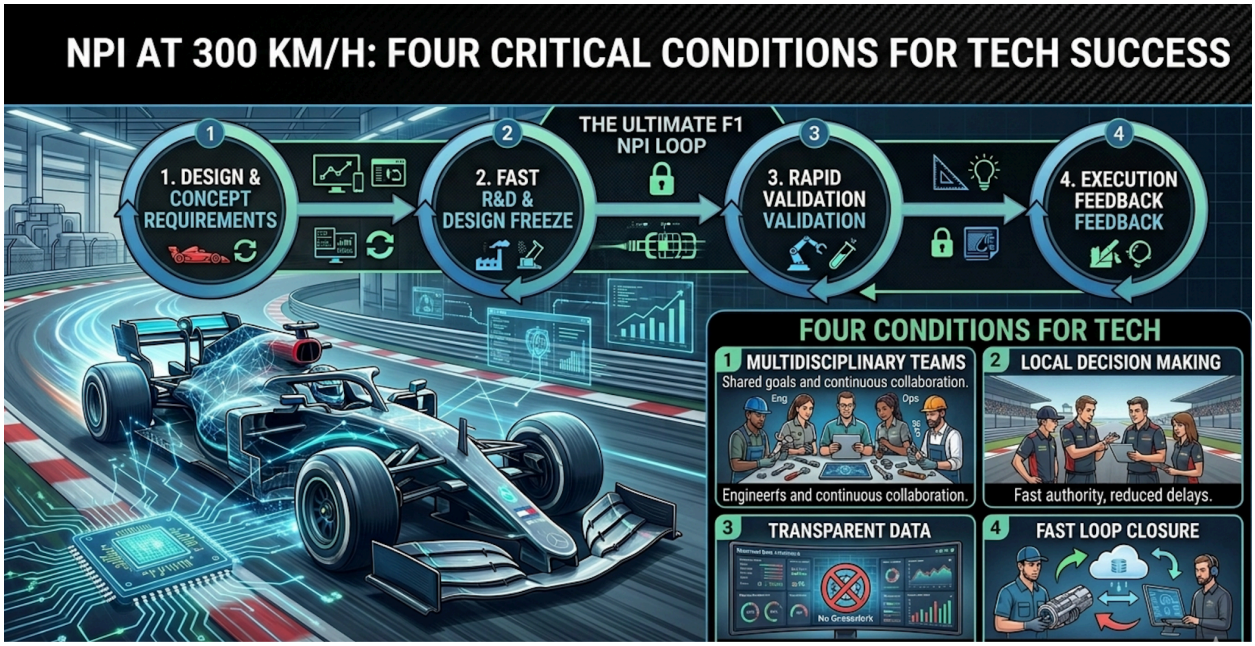
לעניות דעתי? חד משמעית כן.

זה מאתגר, אבל הנה ארבעת תנאי הבסיס כדי להתקרב לשם:

1. צוותים מולטי-דיסציפלינריים קבועים – פיתוח ותפעול שנושמים יחד את אותו הפרויקט, לא "מחלקות" נפרדות.
2. סמכות מקומית (Decentralized Decision Making) – היכולת לקבל החלטות מהירות בתוך הצוות בלי לחכות לאישור של ה-VP.
3. תשתית Data שקופה – מדדים ברורים שכולם רואים בזמן אמת, בלי מקום לניחושים או ויכוחים.
4. מנגנון סגירת Loop מהיר – פידבק מיידי מהשטח/ייצור בחזרה אל שולחן השרטוטים.

בסוף, זה לא רק עניין של כסף. זה עניין של מבנה ושיטה.

איך נראה ה-NPI אצלכם בארגון? קרוב יותר לפורמולה 1 או לפקק תנועה באיילון? 😉



Post 17 Bridgeops Intelligence Exposure (Jun 2nd, 2026)

After many years building & running NPI programs & teams, I've tried every tool in the stack.

MS Project. Monday. Jira. Smartsheet.

Every time, I ended up back at the same place: an Excel file.

Not because I gave up. Because Excel was the only thing flexible enough to hold what I actually needed to track — while I was simultaneously juggling the ERP, the PLM, the CRM, and whatever homegrown system the company inherited from a previous program.

None of the tools talked to each other. None of them understood the NPI lifecycle. And none of them had any opinion about what actually mattered at CDR versus PDR versus Production Release.

So I was the connective tissue. Manually.

And when I left a program, that context left with me.

I spent a long time looking for something built specifically for hardware teams transferring products to production. Something that didn't ask me to bend a project management framework into a manufacturing readiness tool.

Couldn't find it. So I built it.

BridgeOps Intelligence is not here to replace your PLM. Not your ERP. Not your CRM.

Those systems own their domains — and they should.

What was missing was a layer that sits above all of them: one place where your PFMEA, your BOM change implications, your engineering decisions, your takt studies, and more — all mapped to your gate readiness — and where AI can read across the whole picture and tell you what you're missing before your gate review does. Simple. Intuitive.

The gap I kept filling with spreadsheets. Now it has a home.

If you're running NPI or any hardware program right now and recognise this juggling act — reach out or book time directly ⬆️ . I'd love to show you what it looks like on a real program.

Post 18 (Jun 9th, 2026)

Two schools of thought on Hardware Program intelligence tools.

School 1: Connect everything. Pull from ERP, PLM, CRM, email, local folders. Let the system raise the flags and come up with suggestions.

School 2: The Program Manager is the system. Give them the structure to capture what they know. Then let AI do what AI is actually good at.

I built School 2.

Not because integrations are bureaucratic — though they are.

But because I genuinely believe the Program Manager is the only person who holds the full cross-discipline view.

They're the one connecting a mechanical decision made on Tuesday to a supplier risk that surfaced on Thursday to a BOM change nobody flagged — across engineering, supply chain, quality**,** and manufacturing simultaneously.

No system pulls that picture together. A person builds it.

So I built BridgeOps Intelligence around that person.

Structured capture across the full program ecosystem. AI that connects the signals across tools, identifies risks before they materialize, and gives the PM the visibility to make the right call — before it's too late.

Not more integrations. AI on top of what the PM already knows.

Is the integration-first approach the right long-term bet? Or does the Program Manager always end up being the system anyway?

Post 19 (Jun 16th, 2026)

לאורך כל שנותיי במערכי תפעול בארגונים שונים תמיד נדהמתי עד כמה כל כך הרבה אנשים בתפעול שמעורבים בכל כך הרבה החלטות, לא מכירים כלל את המוצרים שהם עוסקים בו ביום יום: תכנון, רכש, ייצור, איכות, ניהול מלאי, ניהול ספקים וקבלני משנה, אחסון ומשלוחים
זה קיצוני עד כדי שאם תבדקו בארגון התפעול שלכם תגלו שככל הנראה רוב האנשים עוסקים שנים במוצר ולא יודעים אפילו איך המוצר נראה.
וזה פספוס גדול מאוד, נדרשת השקעה זניחה יחסית על מנת לתת לצוותים במערך התפעולי קונטקס חיוני שיעזור להם לעשות את עבודתם טוב יותר ואף תעלה את איכות תוצאות ההחלטות שלהם.
הדרכה תקופתית קצרה על היכרות המוצרים, ביקור בקו הייצור או אצל לקוח מייצרת engagement גדול לאין שיעור בקרב העובדים במערך התיפעולי ועוזר להם connecting the dots

חשוב לא פחות מזה לצרף גם את צוותי התפעול של השותפים וקבלני המשנה שלכם, ההשפעה והמחוייבות שזה בונה הוא עצום ומביא ערך רב איכות התוצרים התפעוליים

לאורך שנותיי בארגונים שונים, נתקלתי שוב ושוב בתופעה די מדהימה:

אנשים מוכשרים שעוסקים יום יום בהחלטות קריטיות בתכנון, רכש, ייצור, איכות, ניהול מלאי, עבודה מול ספקים וקבלני משנה, לוגיסטיקה ושילוח פשוט לא מכירים את המוצר שהם מנהלים.

כמנהלים במערך התפעול, אנחנו משקיעים הון במערכות ERP, עמידה ב KPIs ובאופטימיזציה של תהליכים. אבל לפעמים אנחנו שוכחים את הבסיס, לחבר את האנשים למוצר.

למה זה פוגע בביצועים שלכם?

כי ללא קונטקסט (Context), ההחלטות הופכות למכאניות. חסרה הראייה המערכתית שמאפשרת לפתור בעיות מורכבות בזמן אמת.

הפתרון הוא זול, מהיר ועוצמתי

חברו אותם לרצפת הייצור, בצעו סיורים לאנשי המשרדים.

תנו להם לגעת במוצר, רתמו מהנדס או מנהל בפיתוח לביצוע הדרכות מוצר קצרות וממוקדות.

יתרה מכך, חברו את השותפים החיצוניים: שתפו את צוותי התפעול של קבלני המשנה והספקים האסטרטגיים שלכם באותו ידע ובאותו חזון. חיבור כזה למוצר הסופי בונה אצלם מחויבות עמוקה. האימפקט של זה על איכות התוצרים התפעוליים והעמידה בלוחות הזמנים הוא עצום.

התוצאה? עובדים מחוברים יותר (High Engagement), קבלת החלטות איכותית יותר בכל שרשרת הערך, וצוות מורחב שיודע איך "לחבר את הנקודות" מהספק ועד ללקוח הקצה.

חושבים שהצוות שלכם והקבלנים שלכם מכירים את המוצר? שווה לצאת מהמשרד ולבדוק.

Post 20 (Aug 18th, 2026)

תופעה מרתקת שאני רואה בכל בארגון שנמצא ב transition כלשהו או שעובר hyper growth זו התקיעות של הנהלות במיינדסט הישן שכבר לא מתאים למצב החדש. תקיעות זו מתבטאת גם בתוצאות ובמדדים שרבעון אחר רבעון נשארים אף הם סטטיים. עד שכבר אין ברירה והבורד כופה תהליך ארגון מחדש, כנראה התהליך הכי קשה ומורכב שקורה בארגונים. מעטים הארגונים שראיתי יוצאים מחוזקים. לרוב לוקחים חודשים רבים עד שהשקט חוזר למסדרונות ומתרגלים לסדר החדש שהרבה פעמים אף הוא מתערער ואז שוב רה-ארגון.
לאמץ גישה חדשה ולשנות מיינדסט דורש אומץ רב… אז תגיעו open minded והיו אמיצים.. במקרה הגרוע תלכו לעוד רה ארגון

One of the hardest moments in a scaling organization is watching solid metrics start to plateau quarter after quarter.

Often, it isn't a lack of effort or execution. It’s simply that the operational mindset that got the company to its current milestone isn't built to take it to the next.

When organizations struggle to adapt their operating model early, the gap usually resolves itself in one of two ways: proactive operational evolution, or eventually, a painful reorganization.

Reorgs are disruptive, exhausting, and take months to settle.

Evolving processes, decision frameworks, and leadership habits early takes courage—but it’s usually the difference between reactive crisis management and sustainable scale.

Post 21 (Sep 1st, 2026)

בשבועות האחרונים אני עוסק הרבה בבניית חוזי התקשרות מול ספקים עבור לקוח. ומאוד התחדדה אצלי ההבנה כמה חשובה מערכת היחסים בייחוד עם הספקים הקריטיים. גישת אני הלקוח ואתה הספק.. ואתה תעשה מה שאני מבקש חלפה מן העולם. על מנת להשיג תוצאות מיטביות, הקשר עם הספק צריך להיות קשר של שותפות. ראיתי לא מעט לאורך השנים מערכות יחסים שקורסות בגלל ניהול לא נכון ואת הנזק שזה מביא איתו. כמו כן ראיתי מערכות יחסים נהדרות ארוכות שנים שבהם החברה גדלה יחד עם הספק שכבר הפך להיות ״שותף ובן בית״. כשנוצר אמון, מחויבות וערבות הדדית זה win-win, אבל כמו בכל מערכת יחסים נדרשים לתחזוקה, אז מתי בפעם האחרונה קפצת לבקר את הספק?

Over the past few weeks, I've been deeply immersed in structuring vendor agreements and operational frameworks for a client. The experience reminded me of a critical lesson in business:

The traditional "I'm the client, you're the vendor, do as I say" mindset is completely dead.

When it comes to key suppliers, real success doesn't come from rigid control—it comes from strategic partnership.

Over the years, I've seen vendor relationships collapse due to poor management, costing companies valuable time and capital. But I've also watched magic happen when a vendor is treated as a true internal partner. When mutual trust, commitment, and shared accountability take root, everyone wins. The client scales, and the vendor grows right alongside them.

Contract terms get you started, but relationship management is what keeps things running. Just like any crucial relationship, it requires continuous care and real human connection.

So, when was the last time you stopped by to actually visit your key vendor?

Post 22 (Sep 8th, 2026)

לא מרבים לדבר על אחד הדברים ההרסניים ביותר בארגונים, פוליטיקה ארגונית. וכשאתה מבצע תפקיד כשנמצא על צומת בארגון זה פוגש אותך אפילו בעוצמה רבה יותר והופך לאתגר מורכב. העברה מפיתוח לייצור זה אחד מאותם הצמתים שבו מוביל התהליך נדרש לגשר בין הפיתוח לתפעול. הוא נדרש לשלוט בשתי ״שפות״ שונות בתכלית, שפת הפיתוח ושפת התפעול, בהגדרה שפות שונות בעלות טרמינולוגיות שונות ומיינסט שונים אחד מהשני, וזה מבלי לדבר תהליכי עבודה באזורים האלה. כעת נוסיף למתכון הזה פוליטיקה פנים ארגונית ונקבל אתגר ניהולי מורכב ממעלה ראשונה.

גם כשמגייסים את כלי ה AI לטובת העניין לא מקבלים בשורות או אסטרטגית פעולה עובדת. ככל שעוברות השנים ונסיון רב מצטבר, בארגונים שונים, האתגר נשאר בעינו ולא הופך את התפקיד לפשוט יותר. אבל יש גם צד חיובי, החושים והמיומנות בניהול התהליך ופתרון הקונפליקטים מתחדד …טוב, לפחות זה

People don't often talk about one of the most quietly destructive forces in organizations: internal politics.

And if your role sits at a crossroads — like leading NPI transfers from development to production — it doesn't just find you. It ambushes you.

You're expected to speak two completely different languages simultaneously. Engineering thinks in possibilities. Operations thinks in constraints. Neither is wrong. Both are convinced the other is.

Add organizational politics to that mix, and you've got yourself a genuinely complex leadership challenge — the kind no MBA case study prepares you for.

Here's what makes it harder: AI won't save you here. You can prompt your way to a risk matrix, but you can't prompt your way out of a political standoff between a VP of R&D and a plant manager who've been circling each other for three years.

After years of navigating this in different organizations, industries, and stages of transfer — I can tell you the challenge doesn't get smaller. It just gets more familiar.

The upside? Your instincts sharpen. You get better at reading the room, translating between worlds, and knowing when to push and when to let it breathe.

That's the part no tool replaces.

The rest — structured data, cross-functional visibility, AI-assisted risk signals across your NPI program — that part, we've actually solved.

→ **What's your move when the politics start bleeding into the technical process?**

Post 23 (Sep 30th, 2026)

היה לי מנהל תפעול יקר בתחילת דרכי. ובהיותי סטודנט צעיר הגעתי אליו בעניין אחד הספקים הקריטיים ואמרתי לו: ״.. באתי להרים דגל לפני שהסיכון יתממש״… חטפתי ממנו חתיכת שטיפה. ״אני מעסיק כאן מהנדסים או דגלנים״ .. מאותו יום אין יותר הרמת דגלים, מה כן יש. להלן סדר הפעולות הנכון:

- זיהוי הסיכון
- דירוג הסיכוֹן
- הבנה רחבה של השפעת התממשות הסיכון
- ומיטיגציה..רצוי להציג מספר אפשרויות, משמעות תפעולית של כל אחת ובאיזה אופן מקטינה את הסיכוֹן

לא אומר שלא חשוב להרים דגלים.. אבל אם כבר הרמתם דגל, תהיו יסודיים

Early in my engineering career, I walked into my COO's office feeling quite proud of myself.

"I'm just raising a red flag about a critical supplier issue before it blows up."

He looked at me and said, completely straight-faced:

"Did I hire engineers here, or flag bearers?" 🚩

Lesson learned.

From then on, I followed a simple approach:

1. **Spot the risk.**
2. **Quantify and prioritize it.**
3. **Understand the impact.**
4. **Bring mitigation options, trade-offs, and a clear recommendation.**

Raising a flag is important.
But a flag by itself doesn't move a project forward.

—----------

Rewriting proposed previous posts:

1. Design Review - POST 12
הסיפור של הספק שנסגר למרות שהסיכון הועלה ארבע פעמים.

2. "Here's the BOM" - POST 14
ה־handover שלא באמת היה handover.

3. "The product was ready" - POST 6
Operational readiness מול engineering readiness.

4. "Clean up the mess" - POST 15
ה־operating model שלה החברה שגדלה מהר יותר מה.

5. NPI politics - POST 22
הצומת בין R&D, Operations, Quality והנהלה.

—----------

Post 24 (Oct 6th, 2026)

I sat in that room and reviewed that risk for the fourth time.

PDR.
CDR.
TRR.
PRR.

Everyone knew a critical component had a single supplier and a long lead time.

Everyone agreed it was a risk.

Then, shortly after the product launch, the supplier shut down the line.

Major design change.
A new solution to qualify.
Months of delay.

We didn’t miss the risk.

We just got too comfortable with having reviewed it.

That experience changed how I look at design reviews.

A risk isn’t managed because it appears on a slide.

It’s managed when someone asks:

“So, what are we going to do about it?”

Post 25 (Oct 13th, 2026)

There is no “handoff to Operations.”

At least, not if you want a smooth ramp-up.

By the time someone says, *“The product is ready. Let’s transfer it to Operations,”* the decisions that will shape manufacturing are already made.

Supplier architecture.
Component selection.
Tolerances and assembly complexity.
Test strategy.
Cost structure.

Then Operations gets the BOM and is expected to "just make it work." 😅

That's not a handoff.
It's a delayed discovery of decisions.

Production readiness isn't something you achieve *after* development.

It's something you design in from Day 1.

Post 26 (Oct 20th, 2026)

A product can pass validation and still fail at ramp-up.

I remember a program where every test passed and the customer signed off. Two months later, the first pilot build shipped at half the planned rate.

The design worked. Everything around it didn’t. Testing didn’t scale, a key component had no second source, the fixtures were still lab-grade, and takt time blew the cost target.

It wasn’t an engineering failure. It was a readiness gap nobody owned.

Since then, I run operational readiness as a parallel track from early on. I also built my own tooling for it (below), because context kept getting lost between spreadsheets, systems and people.

Where did you see the biggest gap at ramp-up..

Post 27 (Oct 27th, 2026)

A process that works in a mature company can fail in a startup.

I learned this firsthand while working with an early-stage company.

The COO asked me to implement a well-established process — one we were already familiar with.

Instead of rolling it out as-is, I took a step back.

I broke it down, examined each stage, challenged what was really necessary, and adapted it to the company's maturity, resources, and actual needs.

The goal wasn't simply to implement the process.

It was to make the process work.

Because in a growing company, the best process isn't necessarily the most comprehensive one.

It's the one that solves today's problems without creating tomorrow's bottlenecks.

Build what the company needs today, with a foundation for what comes next.

Post 28 (Nov 3rd, 2026)

I'm pretty sure this scene isn't strangers to any of you:

Sitting in a tense room, watching a VP of R&D and VP Operations Lead clash during a Transfer to Production.

Product launch delays have put me in more of these meetings than I'd like to admit—whether it was over wrong target cost assumptions, a misaligned supplier choice, or design decisions pushed through despite clear risk flags.

I used to think these were purely technical disagreements.

They rarely are

They rarely are.

Behind the technical debates are almost always mismatched incentives, unaligned expectations, and a lack of a single source of truth that both sides actually trust.

When those two worlds collide without clear alignment, tension isn't just likely—it's guaranteed.

What I've learned **over time**:

You can't eliminate the natural tension between R&D and Ops—and you shouldn't try to.

But when you build a shared, objective foundation of operational reality early on, that tension stops being destructive politics and turns into constructive collaboration.